Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Asie, 18 juin 2024

Exercice 1 – QCM

1 *Lequel de ces nombres est premier ?*

1 n'est pas premier (il n'a qu'un diviseur), $21 = 3 \times 7$ et $54 = 2 \times 27$ ne sont pas premiers.
37 n'a que deux diviseurs, 1 et 37 : **réponse C**.

2 *Aire totale du patron d'un cube d'arête 5 cm.*

Le patron est formé de 6 carrés de côté 5 cm : $6 \times 5 \times 5 = 150$ cm² : **réponse B**.

3 *Forme factorisée de $4x^2 - 9$.*

$4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x - 3)(2x + 3)$ (troisième identité remarquable) : **réponse B**.

4 *Largeur d'un écran 16 : 9 de longueur 110 cm.*

Longueur et largeur sont dans le ratio 16 : 9 : $\ell = \dfrac{110 \times 9}{16} = 61{,}875 \approx 62$ cm : **réponse A**.

5 *Médiane de la série 4,1 ; 3,67 ; 4,23 ; 4,5 ; 3,4.*

Dans l'ordre croissant : 3,4 ; 3,67 ; **4,1** ; 4,23 ; 4,5. Il y a 5 valeurs : la médiane est la 3e, soit 4,1 : **réponse B**.

Exercice 2 – Vrai ou faux

1 *La vue de droite est-elle le dessin proposé ?*

L'assemblage compte 4 cubes : trois cubes posés sur la table et un quatrième posé au-dessus de l'un d'eux, à l'avant.
Vu de droite, on voit deux carrés côte à côte en bas et, au-dessus de l'un d'eux, le carré du cube posé en hauteur. Le dessin proposé ne montre que les deux carrés du bas : l'affirmation 1 est **fausse**.

2 *Les droites (NU) et (OD) sont-elles parallèles ?*

D'après le codage, N est le milieu de $[SO]$: $SN = ON = 6$ cm et $SO = 12$ cm. Les points S, U, D sont alignés : $SD = 5 + 6 = 11$ cm.

$$\frac{SN}{SO} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = 0{,}5 \qquad \text{et} \qquad \frac{SU}{SD} = \frac{5}{11} \approx 0{,}45.$$

Les rapports ne sont pas égaux : d'après la contraposée du théorème de Thalès, (NU) et (OD) ne sont pas parallèles.
L'affirmation 2 est **fausse**.

3 *Boule bleue plus probable qu'un nombre pair ?*

Boule bleue : $p = \dfrac{6}{4+6} = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$. Nombre pair (2, 4 ou 6) : $p = \dfrac{3}{6} = 0{,}5$.
$0{,}6 > 0{,}5$: l'affirmation 3 est **vraie**.

Exercice 3 – Les trois pièces

1 *Montrer que $BC \approx 17{,}3$ cm.*

$(CG) \perp (AB)$: le triangle BCG est rectangle en C, d'hypoténuse $[BG]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = BG^2 - CG^2 = 20^2 - 10^2 = 400 - 100 = 300 \qquad \text{donc} \qquad BC = \sqrt{300} \approx 17{,}3 \text{ cm}.$$

2 *Aire du triangle BAG.*

$AC = CB$, donc $AB = 2 \times \sqrt{300} \approx 34{,}64$ cm. La hauteur issue de G est $[GC]$, de longueur 10 cm :

$$\mathcal{A} = \frac{AB \times CG}{2} = \frac{2\sqrt{300} \times 10}{2} = 10\sqrt{300} \approx 173 \text{ cm}^2.$$

3.a *Montrer que l'angle $\widehat{CGB}$ mesure 60 °.*

Dans le triangle BCG rectangle en C, $[CG]$ est le côté adjacent à l'angle $\widehat{CGB}$ et $[BG]$ l'hypoténuse :

$$\cos \widehat{CGB} = \frac{CG}{BG} = \frac{10}{20} = 0{,}5 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{CGB} = 60°.$$

3.b *Mesure de l'angle $\widehat{AGB}$.*

$GA = GB$ (rayons de l'arc de centre G) : le triangle AGB est isocèle en G, et la hauteur (GC) est aussi sa bissectrice. Donc $\widehat{AGC} = \widehat{CGB} = 60°$ et $\widehat{AGB} = 2 \times 60° = 120°$.

4 *Pourquoi les trois pièces forment-elles un disque ?*

Chaque pièce est une portion de disque de rayon 20 cm et d'angle 120°. Placées autour du même centre : $3 \times 120° = 360°$, un tour complet. Elles forment un disque complet.

5 *Aire d'une pièce.*

Chaque pièce est le tiers d'un disque de rayon 20 cm :

$$\mathcal{A} = \frac{\pi \times 20^2}{3} = \frac{400\pi}{3} \approx 419 \text{ cm}^2.$$

Exercice 4 – Les vacances

1 *Distance de l'aller-retour Strasbourg – Marseille.*

Le tableau donne 803 km entre Strasbourg et Marseille : $2 \times 803 = 1\,606$ km.

2 *Coût de la location avec la formule B.*

$300 + 0{,}25 \times 1\,606 = 300 + 401{,}50 = 701{,}50$ €.

3 *Formule la plus avantageuse.*

Formule A : $0{,}50 \times 1\,606 = 803$ €. Formule B : 701,50 €. Formule C : 900 €.
La formule **B** est la plus avantageuse.

4 *Le budget de 1 000 € est-il suffisant ?*

Gazole : la voiture consomme 5,6 L pour 100 km, donc $\frac{1\,606 \times 5{,}6}{100} = 89{,}936$ L, qui coûtent $89{,}936 \times 1{,}87 \approx 168{,}18$ €.

Total : 701,50 + 168,18 + 115,80 = 985,48 €. 985,48 $<$ 1 000 : le budget est **suffisant**.

5 *Prix payé en fonction de x.*

Formule A : $0{,}5x$. Formule B : $0{,}25x + 300$. Formule C : 900.

6 *Associer chaque courbe à une formule.*

Courbe 1 (droite horizontale) : formule **C**. Courbe 2 (droite qui coupe l'axe des ordonnées en 300) : formule **B**. Courbe 3 (droite qui passe par l'origine) : formule **A**.

7 *Résoudre $0{,}25x + 300 = 0{,}5x$ et interpréter.*

$$0{,}25x + 300 = 0{,}5x \iff 300 = 0{,}5x - 0{,}25x \iff 300 = 0{,}25x \iff x = \frac{300}{0{,}25} = 1\,200.$$

Pour **1 200 km**, les formules A et B coûtent le même prix (600 €).

8.a *Formule la moins chère pour 2 500 km.*

La formule **C** (la courbe 1 est la plus basse).

8.b *Une distance pour laquelle la formule A est la plus intéressante.*

Par exemple **500 km** (toute distance inférieure à 1 200 km convient).

8.c *Formule la moins chère selon la distance (moins de 2 600 km).*

Les courbes 2 et 1 se coupent pour 2 400 km ($0{,}25 \times 2\,400 + 300 = 900$).

- de 0 à 1 200 km : formule **A** ;
- de 1 200 à 2 400 km : formule **B** ;
- de 2 400 à 2 600 km : formule **C**.

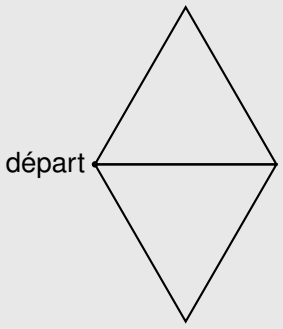
Exercice 5 – Le motif (Scratch)

1 *Coordonnées du lutin après le clic sur le drapeau.*

$(-100\,;\,0)$.

2 *Figure obtenue (1 cm pour 20 pas).*

80 pas représentent 4 cm. Le motif trace un triangle équilatéral de côté 4 cm au-dessus du segment de départ (tours à gauche), puis un deuxième en dessous (tours à droite) : on obtient un **losange** de côté 4 cm, d'angles 60° et 120°.



3 *Associer chaque script à sa figure.*

Script 1 (avancer de 100 pas entre deux motifs) : trois losanges séparés, **figure B**.
Script 2 (côté multiplié par 1,2) : trois losanges de plus en plus grands, avec le même point de départ, **figure A**.
Script 3 (tourner de 120°) : trois losanges qui tournent autour du point de départ, **figure C**.

4.a *Nombre d'exécutions du bloc « motif » (script 2).*

3 fois (il est dans une boucle « répéter 3 fois »).

4.b *Valeur de « côté » à la fin du script 2.*

Le côté est multiplié 3 fois par 1,2 : $80 \times 1{,}2^3 = 80 \times 1{,}728 = 138{,}24$.